2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 z 满足 $(z-\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=5$，则 $z=$（ ）

A. $-2-2\mathrm{i}$　　B. $-2+2\mathrm{i}$
C. $2-2\mathrm{i}$　　D. $2+2\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
由 $(z-\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=5$，得
$z-\mathrm{i}=\dfrac{5}{2-\mathrm{i}}=\dfrac{5(2+\mathrm{i})}{5}=2+\mathrm{i}$，所以 $z=2+2\mathrm{i}$. 故选 D.

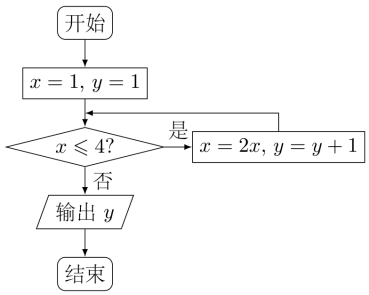
2. 下列函数中，不满足 $f(2x)=2f(x)$ 的是（ ）

A. $f(x)=|x|$　　B. $f(x)=x-|x|$
C. $f(x)=x+1$　　D. $f(x)=-x$

【答案】**C**

【解析】
逐项检验条件 $f(2x)=2f(x)$. 对于 $f(x)=|x|$，有 $f(2x)=|2x|=2|x|=2f(x)$；对于 $f(x)=x-|x|$，有 $f(2x)=2x-|2x|=2(x-|x|)=2f(x)$；对于 $f(x)=x+1$，有 $f(2x)=2x+1$，而 $2f(x)=2x+2$，二者不相等；对于 $f(x)=-x$，有 $f(2x)=-2x=2f(x)$. 因此不满足条件的是 C.

3. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出结果是（ ）



A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $x=1$，$y=1$. 当 $x\leqslant 4$ 时执行 $x=2x$，$y=y+1$，依次得到 $(x,y)=(2,2)$、$(4,3)$、$(8,4)$. 此时 $x=8>4$，循环结束，输出 $y=4$，故选 B.

4. 公比为 $\sqrt[3]{2}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数，且 $a_3a_{11}=16$，则 $\log_2 a_{16}=$（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

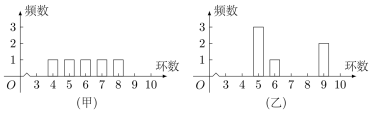
【答案】**B**

【解析】

设等比数列的首项为 a_1，公比为 $q=\sqrt[3]{2}$. 由等比数列性质，

$a_3a_{11}=a_1^2q^{12}=16a_1^2=16$. 因各项为正数，得 $a_1=1$. 因此 $a_{16}=q^{15}=\left(\sqrt[3]{2}\right)^{15}=2^5=32$，所以 $\log_2 a_{16}=5$，故选 B.

5. 甲，乙两人在一次射击比赛中各射靶 5 次，两人成绩的条形统计图如图所示，则（ ）



A. 甲的成绩的平均数小于乙的成绩的平均数　　B. 甲的成绩的中位数等于乙的成绩的中位数

C. 甲的成绩的方差小于乙的成绩的方差　　D. 甲的成绩的极差小于乙的成绩的极差

【答案】原题图文矛盾，单选无唯一答案；按图面数据，**A**、**C** 均成立.

【解析】

甲组图中 4，5，6，7，8 环的频数均为 1，乙组图中 5，6，9 环的频数分别为 3，1，2. 因而乙组频数合计 $3+1+2=6$，与题干“各射靶 5 次”矛盾，原题的全部条件不能同时满足.

按图面数据检验四个选项. 甲组平均数为 $\dfrac{4+5+6+7+8}{5}=6$，中位数为 6，极差为 $8-4=4$，方差为

$$\frac{(4-6)^2+(5-6)^2+(6-6)^2+(7-6)^2+(8-6)^2}{5}=\frac{10}{5}=2$$

乙组按大小排列的成绩为 5，5，5，6，9，9，平均数为 $\dfrac{3\cdot5+6+2\cdot9}{6}=\dfrac{13}{2}$，中位数为 $\dfrac{5+6}{2}=\dfrac{11}{2}$，极差为 $9-5=4$，方差为

$$\frac{3\left(5-\frac{13}{2}\right)^2+\left(6-\frac{13}{2}\right)^2+2\left(9-\frac{13}{2}\right)^2}{6}=\frac{39}{12}=\frac{13}{4}$$

又由平方的平均数减去平均数的平方，可独立验得乙组方差为 $\dfrac{3\cdot25+36+2\cdot81}{6}-\left(\dfrac{13}{2}\right)^2=\dfrac{91}{2}-\dfrac{169}{4}=\dfrac{13}{4}$.

因为 $6<\dfrac{13}{2}$，A 成立；因为 $6\neq\dfrac{11}{2}$，B 不成立；因为 $2<\dfrac{13}{4}$，C 成立；因为两组极差都为 4，D 不成立. 因此按原图 A、C 同时成立；连同题干次数与图面频数的矛盾，原题不能作为单选题唯一作答，不能仅保留 C 或擅自删去乙组的一个数据.

6. 设平面 α 与平面 β 相交于直线 m，直线 a 在平面 α 内，直线 b 在平面 β 内，且 $b\perp m$，则“$\alpha\perp\beta$”是“$a\perp b$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

若 $\alpha\perp\beta$，则平面 β 内垂直于交线 m 的直线 b 垂直于平面 α，从而 $b\perp a$. 因此 $\alpha\perp\beta$ 是 $a\perp b$ 的充分条件.

反之，取 $a=m$，则由已知 $b\perp m$ 可得 $a\perp b$，但 α 与 β 不一定垂直，所以它不是必要条件. 故选 A.

7. $(x^2+2)\left(\frac{1}{x^2}-1\right)^5$ 的展开式的常数项是（ ）

A. -3　　B. -2　　C. 2　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
将 $\left(\frac{1}{x^2}-1\right)^5$ 展开时，乘以 x^2 后的常数项来自 $\left(\frac{1}{x^2}\right)^1$ 项，系数为 $C_5^1(-1)^4=5$；乘以 2 后的常数项来自 $(-1)^5$，系数为 -2. 因此原式的常数项为 $5-2=3$，故选 D.

8. 在平面直角坐标系中，点 $O(0,0)$，$P(6,8)$，将向量 $\overrightarrow{OP}$ 绕点 O 按逆时针方向旋转 $\frac{3\pi}{4}$ 后得向量 $\overrightarrow{OQ}$，则点 Q 的坐标是（ ）

A. $(-7\sqrt{2},-\sqrt{2})$
B. $(-7\sqrt{2},\sqrt{2})$
C. $(-4\sqrt{6},-2)$
D. $(-4\sqrt{6},2)$

【答案】**A**

【解析】
旋转角为 $\frac{3\pi}{4}$，故
$Q=\left(6\cos\frac{3\pi}{4}-8\sin\frac{3\pi}{4},6\sin\frac{3\pi}{4}+8\cos\frac{3\pi}{4}\right)=(-7\sqrt{2},-\sqrt{2})$. 故选 A.

9. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线交该抛物线于 A，B 两点，O 为坐标原点，若 $|AF|=3$，则 $\triangle AOB$ 的面积为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\sqrt{2}$
C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$. 设抛物线上参数为 t 的点为 $M_t(t^2,2t)$. 对点 $A=M_{t_1}$，由焦点弦长公式 $|AF|=1+t_1^2=3$，得 $t_1^2=2$. 直线 AB 过焦点时，三点 F，M_{t_1}，M_{t_2} 共线，从行列式条件得

$$\frac{2t_1}{t_1^2-1}=\frac{2t_2}{t_2^2-1}$$

由 $t_1\neq t_2$，交叉相乘得 $t_1t_2=-1$. 由 $t_1=\pm\sqrt{2}$，两种取值只使图形关于 x 轴对称，三角形面积相同，故不妨取 $t_1=\sqrt{2}$. 此时 $t_2=-\frac{1}{\sqrt{2}}$，从而 $A=(2,2\sqrt{2})$，$B=\left(\frac{1}{2},-\sqrt{2}\right)$.

因此

$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|x_Ay_B-y_Ax_B|=\frac{1}{2}\left|-2\sqrt{2}-\sqrt{2}\right|=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，故选 C.

10. 6 位同学在毕业聚会活动中进行纪念品的交换，任意两位同学之间最多交换一次，进行交换的两位同学互赠一份纪念品. 已知 6 位同学之间共进行了 13 次交换，则收到 4 份纪念品的同学人数为（ ）

A. 1 或 3　　B. 1 或 4　　C. 2 或 3　　D. 2 或 4

【答案】**D**

【解析】

把每位同学看作一个顶点，两位同学交换就在相应顶点间连一条边，则得到一个有 6 个顶点、13 条边的简单图. 每位同学收到的纪念品份数就是对应顶点的度数.

补图有 $C_6^2-13=15-13=2$ 条边. 在补图中，原图中度数为 4 的顶点恰好是度数为 1 的顶点. 两条边在补图中可能互不相邻，此时有 4 个度数为 1 的顶点；也可能有一个公共端点，此时有 2 个度数为 1 的顶点. 所以收到 4 份纪念品的同学人数为 2 或 4，故选 D.

填空题

11. 若 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x\geq 0,\\ x+2y\geq 3,\\ 2x+y\leq 3,\end{cases}$ 则 $x-y$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-3,0]$

【解析】

由约束条件的边界直线得可行域的三个顶点：

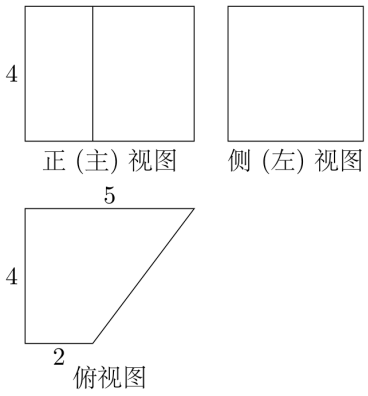
$(0,\frac{3}{2})$，$(0,3)$，$(1,1)$.

目标函数为 $x-y$，在多边形可行域上其最值出现在顶点处. 代入三个顶点，分别得到

$-\frac{3}{2}$，-3，0.

因此 $x-y$ 的取值范围是 $[-3,0]$.

12. 某几何体的三视图如图所示，该几何体的表面积是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】**92**

【解析】

由三视图可知，该几何体是以图示梯形为底面的直棱柱. 梯形的两条平行边长分别为 5 和 2，高为 4，斜边长为

$$\sqrt{(5-2)^2+4^2}=5$$

所以梯形面积为

$$S_{底}=\frac{5+2}{2}\cdot 4=14$$

周长为 $5+2+5+4=16$. 由三视图可得棱柱的高为 4，故表面积为

$$2S_{底}+16\cdot 4=2\cdot 14+64=92$$

13. 在极坐标系中，圆 $\rho = 4\sin\theta$ 的圆心到直线 $\theta = \frac{\pi}{6}$（$\rho \in \mathbb{R}$）的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

将极坐标方程化为直角坐标方程：

$$\rho = 4\sin\theta \Longrightarrow \rho^2 = 4\rho\sin\theta \Longrightarrow x^2 + y^2 = 4y$$

因此圆的方程为 $x^2 + (y-2)^2 = 4$，圆心为 $O'(0,2)$. 直线 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 且 $\rho \in \mathbb{R}$ 的方程为

$$y = \frac{1}{\sqrt{3}}x, \qquad \text{即 } x - \sqrt{3}y = 0$$

圆心到该直线的距离为

$$\frac{|0 - 2\sqrt{3}|}{\sqrt{1+3}} = \sqrt{3}$$

14. 若平面向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|2\mathbf{a} - \mathbf{b}| \leq 3$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{9}{8}$

【解析】

令 $\mathbf{u} = 2\mathbf{a} - \mathbf{b}$，则 $|\mathbf{u}| \leqslant 3$，且 $\mathbf{b} = 2\mathbf{a} - \mathbf{u}$. 于是

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 2|\mathbf{a}|^2 - \mathbf{a}\cdot\mathbf{u} \geqslant 2|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{a}||\mathbf{u}| \geqslant 2r^2 - 3r$，$r = |\mathbf{a}| \geqslant 0$.

配方得

$$2r^2 - 3r = 2\left(r - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{9}{8} \geq -\frac{9}{8}$$

当 $\mathbf{a} = (\frac{3}{4}, 0)$，$\mathbf{u} = (3,0)$，从而 $\mathbf{b} = (-\frac{3}{2}, 0)$ 时，条件成立且内积等于 $-\frac{9}{8}$. 因此最小值为 $-\frac{9}{8}$.

15. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对边的长分别为 a，b，c，则下列命题正确的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确命题的编号）

1. (1) 若 $ab > c^2$，则 $C < \frac{\pi}{3}$.
2. (2) 若 $a + b > 2c$，则 $C < \frac{\pi}{3}$.
3. (3) 若 $a^3 + b^3 = c^3$，则 $C < \frac{\pi}{2}$.
4. (4) 若 $(a+b)c < 2ab$，则 $C > \frac{\pi}{2}$.
5. (5) 若 $(a^2 + b^2)c^2 < 2a^2b^2$，则 $C > \frac{\pi}{3}$.

【答案】**1，2，3**

【解析】
由余弦定理，

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

逐项判断.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

因此正确命题的编号为 1，2，3.

解答题

16. 设函数 $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin^2 x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 某单位招聘面试，每次从试题库中随机调用一道试题，若调用的是 A 类型试题，则使用后该试题回库，并增补一道 A 类型试题和一道 B 类型试题入库，此次调题工作结束；若调用的是 B 类型试题，则使用后该试题回库，此次调题工作结束. 试题库中现共有 $n + m$ 道试题，其中有 n 道 A 类型试题和 m 道 B 类型试题，以 X 表示两次调题工作完成后，试题库中 A 类试题的数量.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 平面图形 $ABB_1A_1C_1C$ 如图 1 所示，其中 BB_1C_1C 是矩形，$BC = 2$，$BB_1 = 4$，$AB = AC = \sqrt{2}$，$A_1B_1 = A_1C_1 = \sqrt{5}$. 现将该平面图形分别沿 BC 和 B_1C_1 折叠，使 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 所在平面都与平面 BB_1C_1C 垂直，再分别连接 A_1A，A_1B，A_1C_1 得到如图 2 所示的空间图形，对此空间图形解答下列问题.

1. (1)
2. (2)

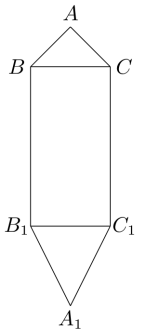


图 1

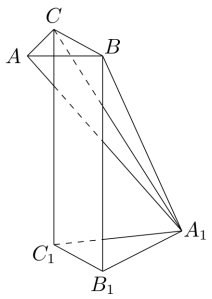


图 2

【解析】
1. (1)
2. (2)

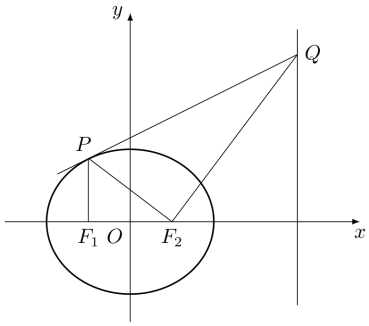
19. 设函数 $f(x)=ae^{x}+\frac{1}{ae^{x}}+b$ （$a>0$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，点 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$ 分别是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点，过点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆 C 的上半部分于点 P，过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线交直线 $x=\frac{a^2}{c}$ 于点 Q.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=0$，$x_{n+1}=-x_n^2+x_n+c$ （$n\in\mathbf{N}^*$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)